AutoMage-2 MVP

最小可用DAG设计文档

Workflow First / Extension Ready

目录

1 文档目标 **2**

1.1 MVP 裁剪原则 2

2 DAG 总览 **2**

2.1 DAG 运行边界 2

3 完整 DAG 图 **3**

4 DAG 节点清单 **4**

5 最小可用接口清单 **7**

6 数据落点设计 **8**

7 调度策略 **8**

7.1 推荐默认时间 9

7.2 幂等键 9

8 错误处理与重试策略 **10**

8.1 失败审计 10

9 扩展接口设计 **10**

10 权限边界 **11**

11 验收标准 **11**

11.1 数据闭环验收 11

11.2 权限闭环验收 12

11.3 签名与审计验收 12

11.4 任务闭环验收 12

12 MVP 实施顺序 **13**

13 结论 **13**

1 文档目标

本文档用于锁定 AutoMage-2 MVP 阶段的最小可用 DAG，服务于后端、Agent 客制化、产品、测试与交付验收。

本 DAG 的核心目标不是一次性覆盖完整企业管理系统，而是先保证下面这条 workflow 可以稳定跑通：

员工提交日报 → 中层汇总分析 → 老板接收决策项 → 老板确认方案 → 系统生成任务 → 任务下发到一线员工 → 任务结果回流到下一轮日报

1.1 MVP 裁剪原则

1. **先闭环，后智能化**：第一目标是让数据流、决策流、任务流贯通。
2. **数据库是事实源**：Agent 负责整理和生成结构化输入，最终可信状态以后端落库为准。
3. **Schema 优先**：Staff、Manager、Executive 三层输出必须进入 Schema 校验。
4. **人工确认关键决策**：老板确认前不生成正式高层任务。
5. **按天切片**：当前 DAG 只处理一个 `run_date`；任务结果进入下一天 DAG，避免同一 DAG 内形成业务环。
6. **扩展口前置**：屏幕记忆、OA/ERP、独立决策表、签名服务、Dream Run 等先留接口，不阻塞 MVP。

2 DAG 总览

2.1 DAG 运行边界

边界项	说明
DAG 粒度	以组织和日期为最小运行单位：`org_id+run_date`。
事实源	PostgreSQL 业务库。MVP 阶段不依赖外部 OA/ERP。
入口	IM/Web 表单触发员工日报；Cron 触发 Manager 汇总和 Executive/Dream。
出口	正式任务写入 `tasks`，分配关系写入 `task_assignments`，员工通过任务读取接口获取。
闭环方式	当日 DAG 生成的任务由员工执行；执行结果进入下一次 Staff 日报。
异常处理	Schema 失败、鉴权失败、权限失败、重复提交、服务异常全部写入审计或错误日志。

3 完整 DAG 图

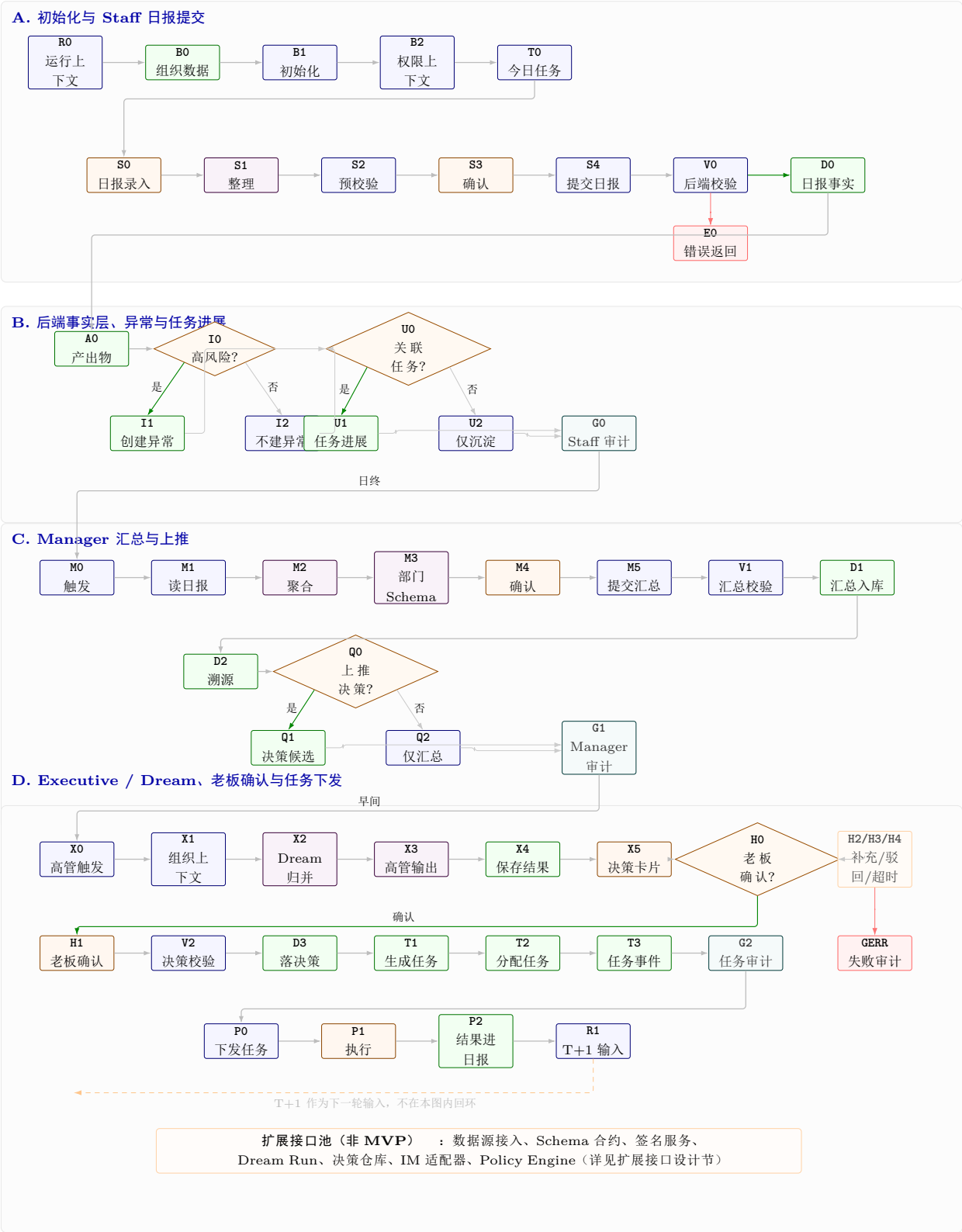

图 1. AutoMage-2 MVP 主干流程（编号 + 短名）；字段与接口见第4节

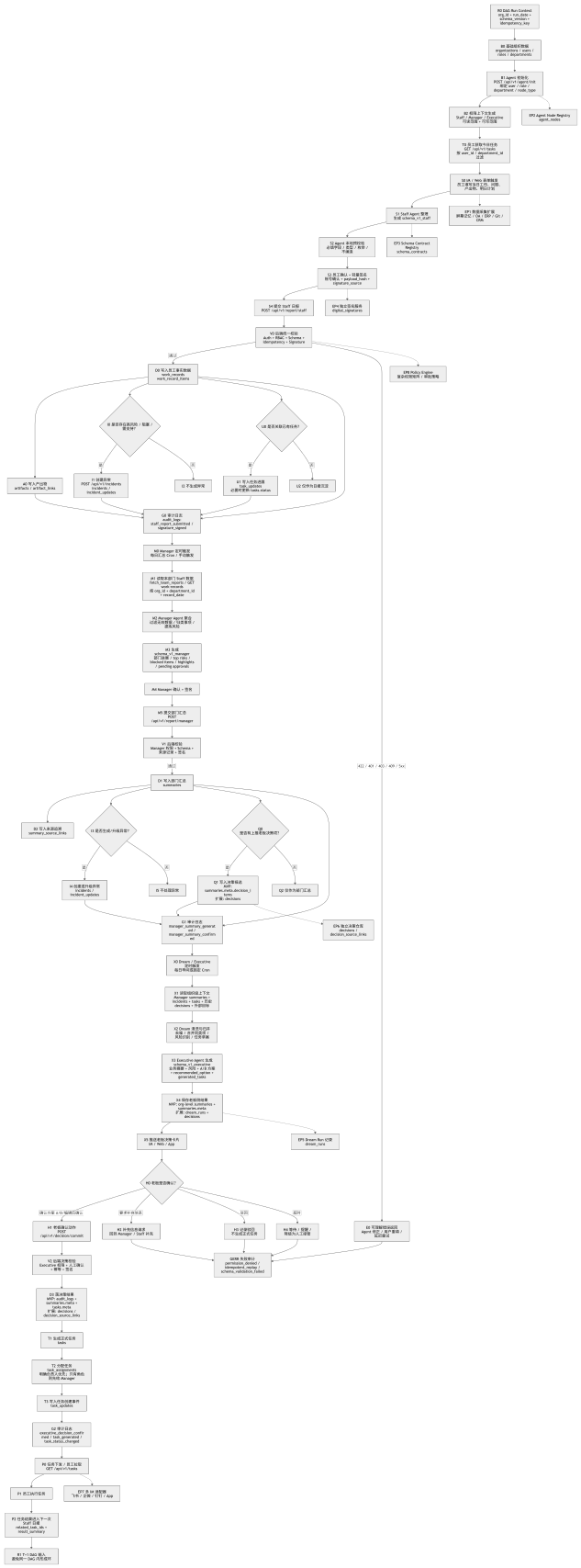

图 2. Mermaid 流程图源稿（与图 1 逻辑一致；细节以节点清单为准）

4 DAG 节点清单

下表为全量节点说明：**名称**与图中各框短名对应；原图中写在框内的 API、表名、字段与枚举等，一律以本表**输入**、**输出 / 落库**列为准。

节点	名称	输入	输出 / 落库	必须
R0	DAG Run Context	org_id、run_date、schema_version、idempotency_key	本次 DAG 的运行上下文	是
B0	基础组织数据	组织、用户、角色、部门	organizations、users、roles、departments	是
B1	Agent 初始化	Agent 启动请求	绑定用户、角色、部门、节点类型	是
B2	权限上下文生成	用户、角色、部门关系	Staff / Manager / Executive 的读写边界	是
T0	员工获取今日任务	用户身份、部门身份	当前未完成任务列表	是
S0	IM / Web 表单触发	员工填写的日报内容	原始日报输入	是
S1	Staff Agent 整理	原始日报输入、今日任务	schema_v1_staff	是
S2	Agent 本地预校验	Staff Schema 草稿	初步校验后的 Staff Schema	是
S3	员工确认 + 签名	待提交内容	payload_hash、确认状态	是
S4	提交 Staff 日报	Staff Schema	调用 POST/api/v1/report/staff	是
V0	后端统一校验	请求体、身份、权限、幂等键	通过或返回错误码	是
E0	错误返回	校验失败原因	Agent 可理解错误	是
D0	写入员工事实数据	通过校验的 Staff Schema	work_records、work_record_items	是
A0	写入产出物	文档、链接、文件、代码成果	artifacts、artifact_links	建议
I0	风险判断	日报中的风险、阻塞、支持请求	是否创建异常	是
I1	创建异常	高风险/阻塞事项	incidents、incident_updates	是
U0	任务关联判断	related_task_ids	是否更新任务进展	是
U1	写入任务进展	日报中的任务结果	task_updates，可更新 tasks.status	是
G0	Staff 审计日志	提交、签名、异常、任务更新事件	audit_logs	是

节点	名称	输入	输出 / 落库	必须
M0	Manager 定时触发	Cron 或手动触发	Manager 汇总任务启动	是
M1	读取本部门 Staff 数据	部门、日期、权限上下文	本部门 Work Record 集合	是
M2	Manager Agent 聚合	本部门员工日报、异常、任务状态	聚合中间结果	是
M3	生成 Manager Schema	聚合中间结果	`schema_v1_manager`	是
M4	Manager 确认 + 签名	Manager Schema	Manager 确认状态	是
M5	提交部门汇总	Manager Schema	调用 `POST/api/v1/report/manager`	是
V1	Manager 后端校验	Manager 请求体、来源记录、权限	通过或返回错误码	是
D1	写入部门汇总	Manager Schema	`summaries`	是
D2	来源追溯	引用的 Staff 记录	`summary_source_links`	是
Q0	决策项判断	部门汇总、风险、阻塞事项	是否生成上推老板决策项	是
Q1	写入决策候选	待老板决策事项	MVP 放 `summaries.meta`；后续拆 `decisions`	是
G1	Manager 审计日志	汇总生成、确认、上推事件	`audit_logs`	是
X0	Dream / Executive 触发	Cron 或手动触发	Executive 决策流程启动	是
X1	读取组织级上下文	Manager Summary、Incidents、Tasks、历史决策	组织级输入窗口	是
X2	Dream 清洗与归并	组织级输入窗口	去噪、合并、风险识别、任务草案	是
X3	Executive Agent 生成	Dream 中间结果	`schema_v1_executive`、A/B 方案、推荐理由	是
X4	保存老板侧结果	Executive Schema	MVP 放组织级 `summaries.meta`；后续拆 `dream_runs`	是
X5	推送老板决策卡片	老板侧结果	IM / Web / App 决策卡片	是
H0	老板确认判断	决策卡片反馈	确认、补充信息、驳回、超时	是

节点	名称	输入	输出 / 落库	必须
H1	老板确认动作	A/B 选择或编辑后确认	调用 POST/api/v1/decision/commit	是
V2	决策校验	决策请求体、老板身份、幂等键	通过或拒绝	是
D3	落决策结果	确认后的方案	MVP 写 audit_logs 和 meta；后续写 decisions	是
T1	生成正式任务	决策结果、任务草案	tasks	是
T2	分配任务	负责人、角色、部门	task_assignments	是
T3	任务创建事件	新任务状态	task_updates	是
G2	决策与任务审计	决策确认、任务生成、任务分配	audit_logs	是
P0	任务下发 / 员工拉取	员工身份、部门身份	待办任务列表	是
P1	员工执行任务	任务内容	执行结果	是
P2	结果进入下次日报	执行结果、产出物	下一次 Staff 日报输入	是
R1	T+1 DAG 输入	当日任务结果	下一天 DAG 的任务结果上下文	是

5 最小可用接口清单

接口	方法	用途	必须
`/api/v1/agent/init`	POST	Agent 初始化，绑定用户、角色、部门、节点类型和权限上下文。	是
`/api/v1/report/staff`	POST	Staff Agent 提交员工日报，后端校验后写入 Work Record。	是
`/api/v1/report/manager`	POST	Manager Agent 提交部门汇总，写入 Summary 和来源追溯。	是
`/api/v1/decision/commit`	POST	老板确认决策方案，确认后生成正式任务。	是
`/api/v1/tasks`	GET	Staff / Manager 获取当前未完成任务。	是
`/api/v1/tasks/{id}`	PATCH	更新任务状态，如开始、阻塞、完成、关闭。	是
`/api/v1/tasks/{id}/updates`	POST	追加任务进展事件，写入 `task_updates`。	是
`/api/v1/work-records`	GET	Manager 读取本部门 Staff 日报，服务部门汇总。	是
`/api/v1/summaries`	GET	Executive / 看板读取部门汇总或组织汇总。	是
`/api/v1/incidents`	POST	Staff / Manager 上报异常或风险。	是
`/api/v1/incidents/{id}`	PATCH	更新异常状态、处理人和关闭结果。	建议
`/api/v1/audit-logs`	GET	演示、追溯、问题排查。	建议
`/internal/dream/run`	POST	内部触发 Dream / Executive 运行，通常由 Cron 调度。	是

6 数据落点设计

DAG 环节	MVP 落库	说明
员工日报主记录	work_records	一名员工一天一条主记录。
员工日报字段明细	work_record_items	存放 work_progress、issues_faced、next_day_plan 等字段。
产出物	artifacts、artifact_links	文档、代码、链接、图片、文件等。
异常与风险	incidents、incident_updates	阻塞、高风险、需支持事项。
部门汇总	summaries	Manager Summary 和 Executive Summary 可先共用。
汇总来源追溯	summary_source_links	保留 Summary 与 Staff Work Record 的来源关系。
决策候选	MVP: summaries.meta；扩展: decisions	MVP 不强制新建决策表，先保证流程跑通。
任务主表	tasks	老板确认后生成正式任务。
任务分配	task_assignments	任务负责人、协作者、关注者。
任务状态事件	task_updates	任务开始、阻塞、完成、关闭等事件。
审计日志	audit_logs	所有关键动作必须可追溯。

7 调度策略

7.1 推荐默认时间

时间	调度对象	行为
09:00	Staff Agent	员工拉取今日任务，提示今日重点。
18:00	Staff Agent	IM / Web 表单触发员工日报填写。
20:00	Staff Agent	对未提交日报的员工进行二次提醒。
21:00	Manager Agent	读取本部门员工日报，生成部门汇总。
22:00	Dream / Executive	读取 Manager Summary，生成老板侧决策草案。
次日 08:30	Executive Agent	推送老板决策卡片。
老板确认后	Backend Worker	生成任务并下发给 Manager / Staff。

7.2 幂等键

每个写接口必须支持幂等键，推荐格式如下：

```
idempotency_key=org_id+node_id+action+business_date+payload_hash
```

示例：

```
org-001:staff-node-1001:submit-staff-report:2026-05-04:sha256-xxxx
```

8 错误处理与重试策略

错误码	场景	处理策略
401	未登录、Token 失效	Agent 重新初始化或提示用户重新登录。
403	权限不足、越权读取或写入	拒绝请求，写入审计，不自动重试。
422	Schema 校验失败	返回字段级错误；Agent 修正后重新提交。
409	重复提交或幂等冲突	返回已有结果，不重复写库，不重复生成任务。
429	防滥用或限流	延迟重试，保留任务状态。
5xx	后端服务异常	指数退避重试；超过阈值转人工处理。
timeout	网络超时	使用幂等键重试，避免重复提交。

8.1 失败审计

以下事件必须写入 `audit_logs` 或错误审计表：

- Schema 校验失败；
- 越权读取或越权写入；
- 老板决策重复提交；
- 任务重复生成被幂等拦截；
- Dream 运行失败；
- 签名缺失、签名人不匹配或 payload hash 不一致。

9 扩展接口设计

扩展点	当前 MVP 实现	后续扩展	不阻塞原因
EP1	IM / Web 表单	屏幕记忆、OA、ERP、CRM、Git、飞书文档采集	只要 Staff Schema 能提交，数据来源可替换。
EP2	user + role + department 推导 Agent 身份	`agent_nodes` 独立节点注册表	MVP 节点数量少，可先从用户角色推导。

扩展点	当前 MVP 实现	后续扩展	不阻塞原因
EP3	form_templates.schema_json + 代码校验	schema_contracts 独立版本管理	MVP Schema 少，先固化代码校验更快。
EP4	账号确认 + payload_hash + 审计	digital_signatures 独立签名表 / 电子签章	MVP 只需责任划分，不需要完整 CA。
EP5	Cron + summaries.meta	dream_runs 记录 Dream 输入、输出、状态、成本	初期 Dream 只需生成老板卡片。
EP6	summaries.meta.decision_items	decisions、decision_source_links	MVP 决策量小，可先挂在 Summary。
EP7	单一 IM 机器人	飞书、企微、钉钉、App 多通道 Adapter	消息通道不应影响核心数据闭环。
EP8	后端 RBAC 硬编码	Policy Engine、审批策略、复杂权限矩阵	MVP 角色少，先硬编码更容易联调。

10 权限边界

角色	MVP 权限规则
Staff Agent	只能读写本人日报、本人任务、本人产出物；不能读取他人日报；不能代表员工做重大承诺。
Manager Agent	只能读取本部门 Staff 数据；可以生成部门汇总；可以处理权限内异常；超权限事项上推 Executive。
Executive Agent	默认读取组织级汇总；不默认展开所有个人明细；生成决策方案但不绕过老板确认。
老板 / 高管	确认、驳回或要求补充信息；确认后系统生成正式任务。
Backend	强制执行鉴权、RBAC、Schema 校验、幂等、签名校验和审计记录。

11 验收标准

11.1 数据闭环验收

1. 员工可以通过 IM 或 Web 提交日报。
2. Staff Schema 可以被后端校验并写入 work_records。
3. Manager Agent 可以读取本部门 Staff 数据。

4. Manager Schema 可以写入 `summaries`。
5. Executive / Dream 可以读取部门 Summary。
6. Dream 可以生成老板决策项。
7. 老板确认后可以生成任务。
8. 任务可以下发给执行人。
9. 员工可以更新任务状态。
10. 任务结果可以进入下一轮 Staff / Manager 汇总。

11.2 权限闭环验收

1. Staff 只能读写本人数据。
2. Manager 只能读取本部门数据。
3. Executive 默认读取汇总，不默认展开所有个人明细。
4. 跨部门协作通过任务或异常处理。
5. 老板决策必须由授权用户确认。
6. 越权请求被拒绝并写入审计。

11.3 签名与审计验收

1. 员工日报有员工确认。
2. Manager 汇总有确认状态。
3. 老板决策有确认记录。
4. 关键确认动作有 `payload_hash`。
5. 签名后修改需要重新确认。
6. 签名和确认动作写入 `audit_logs`。

11.4 任务闭环验收

1. 任务有来源。
2. 任务有负责人。
3. 任务有优先级。
4. 任务有截止时间。
5. 任务有状态流转。
6. 任务有更新记录。
7. 任务完成结果可回流到下一次日报。

12 MVP 实施顺序

1. 第一优先级：打通 `agent/init`、Staff 日报提交、Manager 汇总提交、老板确认、任务生成、任务读取。
2. 第二优先级：补齐 Staff 读取接口、任务更新接口、Dream Cron、异常流转。
3. 第三优先级：拆分 `decisions`、`digital_signatures`、`dream_runs`、`schema_contracts`、`agent_nodes`。
4. 第四优先级：接入屏幕记忆、OA、ERP、CRM、Git、飞书/企微/钉钉多通道。

13 结论

本 DAG 将 AutoMage-2 MVP 收敛为一条最小可运行 workflow：

Staff 日报 → Manager 汇总 → Executive / Dream 决策 → 老板确认 → 任务生成 → Staff 执行反馈

当前版本不追求完整企业系统能力，而是优先证明三级 Agent 架构可以围绕统一 Schema、统一权限和统一事实源跑通组织数据闭环。只要该 DAG 能稳定运行，后续屏幕记忆、行业 Schema、复杂权限矩阵、独立决策仓库和完整 Dream 引擎都可以在不推翻主流程的情况下逐步接入。